

Web3 新经济和代币化

执行摘要

Web3 是以区块链为代表的价值网络, 强调数据可信、数据主权和价值互联。在 Web3 中, 一切价值皆可被代币化, 并在 Web3 价值网络中高效、智能化地组合、转化、流转和分配。这些价值具有多层次的产权含义, 除了所有权以外, 最重要的是使用权。比如, 只有拥有某个区块链网络、系统或应用的 Token, 才具有使用该网络、系统或应用的权利。使用权的市场的核心是利益相关者资本主义。组织形态会发生很大变化, 变成开源组织, 非盈利组织, 或去中心化自治组织 (DAO)。使用权的代币化是理解过去 15 年区块链基础设施发展的关键。

下一个 15 年, 建立在区块链基础设施上的 Web3 应用将成为新的发展重心, 并对人类在数字世界的经济金融活动、社会互动以及隐私保护等方面产生革命性影响。Web3 新经济会产生新的货币市场、资本市场和商品市场, 需要使用不同类型 Token 作为经济活动的价值标记物, 包括功能型代币、权益型代币和非同质化代币 (NFT), 分别代表着使用权、股权和数字通证。我们称之为“三代币模型”。在 Web3 新经济中, “三代币”将在履行各自职能的基础上, 通过激励机制充分发挥利益相关者原则。

Web3 新经济健康发展的基础是对代币经济学的深入研究和不断实践。在代币经济学中, 货币政策、机制设计和金融工程是“三位一体”关系。货币政策的目标是调节 Token 供应和需求, 使 Token 的有效供应和流通速度适应 Web3 新经济的发展需求。机制设计的目标是激励相容, 通过设计分散决策的动态博弈机制和算法, 以协调非对称信息和非一致目标下多个参与者的一致行动。金融工程的

目标是风险收益转换，设计适合 Web3 新经济的金融产品和服务。代币经济学的总体目标是，通过合理设计 Token 的供给机制、应用场景以及相关的金融产品和服务，激励利益相关者积极参与 Web3 新经济活动，以促进 Token 价值增长。

Web3 新经济在经济制度、经济组织、金融制度、价值创造规律、价值分配规律、利益相关者、商业模式、分布式决策机制以及价值捕获等方面将超越互联网经济。与互联网经济的“瘦协议，胖应用”价值捕获特征不同，Web3 新经济是“胖协议，胖应用”。Web3 新经济的底层协议栈内置了货币系统和价值系统，在协议层能进行价值创造。Web3 新经济在应用层将结合很多数字化技术，价值创造空间将不亚于互联网。

一、展望 Web3 新经济

（一）Web3：底层逻辑和进化趋势

自十九世纪中期以来，在通信技术（CT）、信息技术（IT）和数字技术（DT）的推动下，人类的数字化大迁徙不断深化，人类收集和处理数据的能力不断提升。数据已成为驱动人类社会和经济发展的前所未有的新动力，物理时空的限制被突破，经济规律被重构，商业组织走向开源、开放、共享和共治。

人类是社会化的动物，人类发展史也是网络进化史：从远古部落的关系网络，到各种物理形态的公共基础设施网络，再到数字网络。人类在工作、生活、社交、经济和政治等方面都受到网络的深刻影响。

数字网络是自上世纪末以来，在互联网的基础上发展起来的高效的信息交换网络。数字网络的发展历程可以分为 3 个阶段。Web 1.0 是以门户网站为代表的“资讯网络”。用户可以便捷地获取各类网上信息，但在大多数情况下，信息传播

是单向的。Web 2.0 是以社交媒体为代表的“数据网络”。用户创造了大量内容并留下在线身份和行为等方面的海量数据，信息传播变为双向互动。Web 2.0 平台通过对用户数据的收集和分析，产生了巨大的商业价值，但也造成了用户隐私保护不力、平台垄断和新闻资讯无偿使用等复杂的治理问题。Web 3.0 是以区块链为代表的“价值网络”，强调数据可信、数据主权和价值互联。在 Web 3.0 中，一切价值皆可被代币化（Tokenized），并在 Web 3.0 价值网络中高效、智能化地组合、转化、流转和分配。这些价值具有多层次的产权含义，除了所有权以外，最重要的是使用权。

（二）使用权的市场

使用权的重要性在数字产品和服务上体现得最为充分。如图 1 所示，物理形态的产品在同一时刻一般只能由同一主体使用，并且在使用中伴随着消耗、磨损和折旧。数字资产和服务一般具有固定成本高，边际成本低，以及非竞争性使用等特点。数字产品和服务在一个时点可以由多个人共同使用。这会造成两方面的影响。

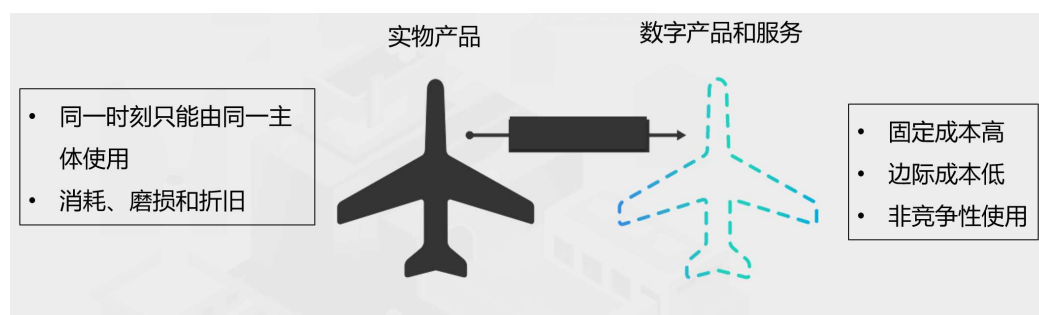


图 1：实物产品与数字产品或服务的经济特征对比

在供给方，数字产品和服务具有明显的规模经济效应——生产越多，平摊后的平均成本越低。比如，开发一款软件需要很高投入，但软件开发出来后，由一个人使用还是一亿人使用，总成本不会有显著差别。

在需求方，多个人使用数字产品和服务时，会通过网络效应产生巨大的经济和社会价值。凯文·凯利在 20 多年前曾将此概括为“传真机效应”。假设某人花 200 美元购买一台传真机，他的成本是 200 美元。但他的传真机接入一个由 1000 万台传真机组成的传真机网络后，他能够和其他人之间互发传真，享有的网络价值远远高于购买传真机的成本。因此，传真机也代表着传真机网络的使用权。

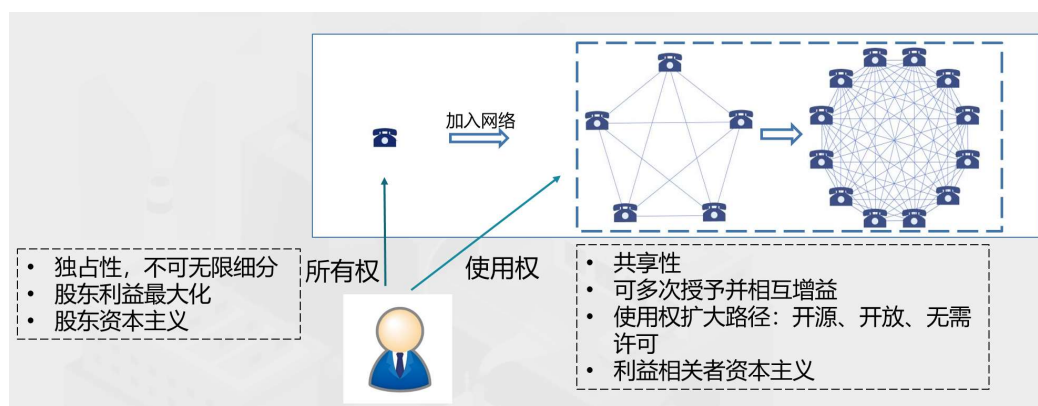


图 2：所有权和使用权的对比

使用权和所有权尽管属于产权的不同维度，但两者有很大不同。如图 2 所示，所有权具有独占性，不可无限细分。在所有权制度下，公司经营的目标是股东利益最大化。这被称为股东资本主义，在股票市场体现得最为充分。而使用权具有共享性，可以多次授予并相互增益。对很多数字产品和服务，使用权在理论上可以无限次循环授予，使用权扩大化的路径就是开源、开放和无需许可。

使用权的市场的核心是利益相关者资本主义。组织形态会发生很大变化，变成开源组织，非盈利组织，或去中心化自治组织（DAO）。这些组织追求的是组织价值（或共同利益）的最大化。组织中所有参与者以利益相关者的身份进行大规模协作，做出自己的贡献，并共享组织价值。在这些组织形态中，所有权变得无足轻重，真正有价值的是使用权。使用权尽管不能被股份化，但可以被代币化。

（三）区块链在 Web3 中的核心地位

过去 15 年，随着以比特币和以太坊为代表的公链生态的快速发展，区块链底层技术趋于成熟。区块链研发机制植根于开源社区，体现了开放、共享和无界创新等特点。区块链基础设施是重要的公共产品，不为任何人或机构所拥有。区块链的分布式账本能够将使用权从数字产品和服务中抽取出来，以 Token 形式对使用权进行标准化和份额化，并在此基础上形成了数字资产市场。数字资产市场可以在全球范围内提供使用权的发行和交易等方面服务。在价值捕获上，区块链体现了“胖协议，瘦应用”的特点。

下一个 15 年，建立在区块链基础设施上的 Web3 应用将成为新的发展重心，并对人类在数字世界的经济金融活动、社会互动以及隐私保护等方面产生革命性影响。首先，区块链基础协议将是 Web3 应用发展的基础保障，通过智能合约保证商业活动在区块链上的有效运行。其次，Web3 应用通过去中心化的治理机制保证其系统的免信任、公开透明、无需许可参与，而分布式自治组织（DAO）将成为主要的组织形式。最后，同质化代币（NFT）成为 Web3 应用用户的身份证明、能力证明、行为证明、工作量证明、贡献度证明、活跃度证明以及产品和服务证明等。依据这些证明，Token 将作为激励工具，建立有效的激励机制。

随着监管政策的明朗，权益型代币将获得长足发展。在围绕 Web3 应用构建的分布式经济中，权益型代币、功能型代币以及同质化代币（NFT）将在履行各自职能的基础上，通过激励机制充分发挥利益相关者原则。Web3 新经济将内嵌新的经济制度和金融系统，创造的经济和社会价值将大于盈利性公司制和由志愿者组成的开源社区两种组织形态，而这些价值将由权益型代币、功能型代币和同质化代币（NFT）的持有者所共享。在价值捕获上，Web3 逐渐呈现出“胖协议，胖应用”的特点。

二、一切价值皆可代币化

（一）重新认识 Token

基于区块链的数字资产，本质上都是代币化的价值（Tokenized Value），在技术上都是 Token，而 Token 包括同质化和非同质化两类。如何理解 Token 在 Web3 新经济中的重要地位？早在上世纪 60 年代计算机系统刚问世的时候，如图 3 所示，Token（令牌）就代表访问和使用计算机系统的许可。当计算机系统的使用许可——Token（令牌）逐渐从互联网阶段演化到区块链阶段后，使用许可进一步被标准化、份额化和金融化，就成为 Web3 新经济中的 Token。Token 是把使用权从数字产品和服务中抽取出来并进行价值捕获的一套系统。

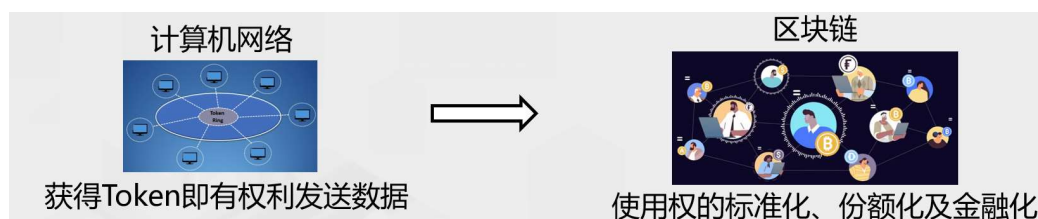


图 3：Token 的演进

在 Web3 新经济中，一切价值皆可代币化。代币化的基础是区块链自带的身份管理、货币和支付、资产登记、交易以及清结算等功能。代币化有 4 种主要方式。第一，Token 代表使用权。第二，NFT 代表身份证明、能力证明、行为证明、工作量证明、贡献度证明、活跃度证明以及产品和服务证明等。第三，Token 代表链外价值，比如央行数字货币、稳定币以及绿色债券的代币化。第四，Token 代表收益权、治理权，或数字资产的组合。

（二）Token 的真实价值

第一，Token 发行。Token 发行依靠一套事先明确的算法模型，关键是控制发行数量和速度。通过算法规定的数量限制和发行纪律是 Token 共识和信任机

制的基础，体现了“Code is Law”原则。

第二，Token 代表使用权。只有拥有某个区块链网络、系统或应用的 Token，才具有使用该网络、系统或应用的权利。

第三，Token 的流通。用户在使用某个区块链网络、系统或应用的过程中，每使用一次，就会消耗一些 Token，因此 Token 流通从整体而言是通缩模型。比如，在以太坊中，每天消耗的燃料费已大于每天网络中新发行的 ETH，这对以太坊的价值有着重要的支撑作用。

第四，Token 的股权属性。在区块链上的一些应用层协议中，创世团队往往不仅发挥 Token 的功能性用途，也会发挥 Token 的股权性用途。比如，创世团队通常承诺，将项目的一部分现金流收入用于回购市场上流通的 Token，本质是向 Token 持有者让渡一部分权益。

第五，Token 的治理属性。在区块链网络或系统中，一些分布式社区或去中心化自治组织（DAO）往往通过 Token 来让渡一部分治理权利。Token 是表决权利的凭证，Token 持有者可以参与社区投票、表决和治理等。

（三）Web3 新经济的“三代币模型”

区块链基础协议因为全球统一，内置的价值捕获系统，只需要“单代币模型”，典型代表是 BTC 和 ETH。Web3 新经济会产生新的货币市场、资本市场和商品市场，需要使用不同类型 Token 作为经济活动的价值标记物，包括功能型代币、权益型代币和非同质化代币（NFT），分别代表着使用权、股权和数字通证。这就是“三代币模型”。

功能型代币代表数字产品和服务的使用权。只有在持有某个网络、系统或应用发行的功能型代币时，才有权使用相关产品和服务。生态应用和用户数量越多，

市场对功能型代币的需求也会越大。功能型代币也是领取其他权益的凭证。比如，项目方将持有某一种代币的地址锁定为目标群体，向该地址空投项目的治理代币。在实践中，功能型代币可以作为生态积分来免费赠送，以激励用户、启动市场；功能型代币可以没有“发行、销售和认购”等融资行为，代币的价格发现靠二级市场交易形成。功能型代币的价值来源包括：1.使用网络的“许可”；2.用来付 Gas 费和佣金；3.公司用部分利润回购；4.社区治理的权利凭证；5.优先领取空投和加入白名单。功能型代币是网络效应的价值单位。

创始团队和早期投资者在项目从发起到落地阶段起着至关重要的作用。在该阶段，如果仅有功能型代币，对创始团队的激励是不够的，其回报率也无法吸引早期投资者。因此，需要引入权益型代币，代表着授予给项目方和早期投资者的股权。在经济性质上，权益型代币与股票没有本质区别。权益型代币不会在股票交易所上挂牌交易，而是以 STO（权益型代币发行）方式进入虚拟资产交易所。STO 在公链这样的全球性网络上发售，与功能型代币处在同一交易平台，将用户与投资者结合在一起，通常能实现更高的估值水平。

非同质化代币（NFT）在完全数字化事物的确权、许可和证明等方面发挥着重要作用，是真正意义上的“数字通证”。NFT 能够将确权事物资产化，并在二级交易流转，增强资产的流动性。NFT 可以是 Web3 经济系统中利益相关者的贡献度、活跃度和行为能力等的记录，这些记录可以作为奖励利益相关者的依据。总之，NFT 能连接一切，包括连接 Web2 和 Web3，连接现实世界和虚拟世界，连接线下、链下与线上、链上，连接数字孪生与数字原生，连接用户与社群，以及连接消费与体验。NFT 的价值来源包括“Play NFT to Earn”和“Play NFT to Owns”。

总的来说，Web3 新经济本质上是分布式网络。在分布式网络中，价值不断

产生、组合、转化、流转和分配。功能型代币作为分布式网络的使用权，以捕获网络价值。一些价值沉淀在企业节点，权益型代币代表企业股权。NFT 在分布式网络中则发挥着数字通证功能。

三、代币经济学

（一）“三位一体”方法论

在代币经济学中，货币政策、机制设计和金融工程是“三位一体”关系。货币政策的目标是调节 Token 供应和需求，机制设计的目标是激励相容，金融工程的目标是风险收益转换。



图 4：代币经济学的“三位一体”方法论

所有的代币经济系统在宏观层面都受 Token 供应和需求的影响，在微观层面都受利益相关者的激励机制的影响，而在金融产品和市场设计上都离不开金融工程方法。代币经济学的研究目标可以概括为：通过合理设计 Token 的供给机制、应用场景以及相关的金融产品和市场，以激励利益相关者积极参与 Web3 新经济活动，从而促进 Token 价值增长。

（二）货币政策

1. 代币经济学的不可能三角

Web3 领域的创新将主要围绕两个“不可能三角”展开，如图 5 所示。第一个是“区块链不可能三角”，指没有一个区块链网络或系统能够同时实现去中心化、

可扩展性和安全性这三个目标。第二个是“代币经济学不可能三角”，指没有一个代币经济模型能同时实现自由交易、价格锚定和自主发行这三个目标。“代币经济学不可能三角”是理解代币经济模型的可持续性和内在稳定性的关键。在一定意义上，对“区块链不可能三角”的突破是区块链底层技术创新的根本动力，对“代币经济学不可能三角”的突破是代币经济学创新的根本动力。

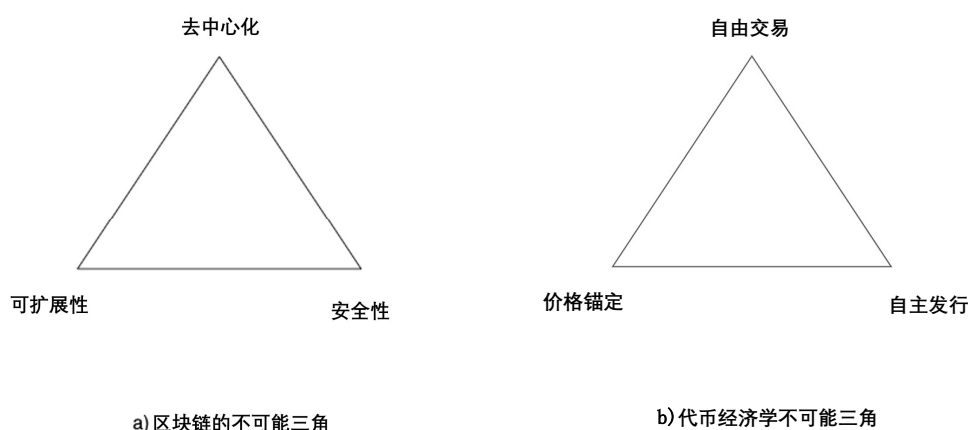


图 5：Web3 领域的两个“不可能三角”

2. 分离资产功能与货币功能

在 Web3 新经济中，Token 价格会受生态发展、二级市场流动性和投资者情绪等因素的影响而波动。如果 Token 作为经济活动的支付工具，价格波动可能抑制经济活动的发展。Token 价格波动也可能导致代币经济模型内在的不稳定性。

为保证 Web3 经济系统的稳定性，设计代币经济模型时需要将资产功能与货币功能分离。承担资产功能的 Token 代表着参与者在 Web3 新经济中的份额，目标是捕获经济发展带来的价值。而承担货币功能的 Token 则可以隔离前一种 Token 价格波动对经济活动的影响，使参与者能够专注于经济活动本身。在 Web3 新经济发展的某些阶段，不可避免会出现 Token 价格下跌的情况，需要避免 Token 价格下跌对经济活动、社区凝聚力等造成不可逆的损害。这样，当市场基

本面有所改善后，Token 价格就能够向上修复。

代币经济模型需要内嵌稳定机制：在 Token 价格下跌阶段，经济活动的参与成本下降，经济活跃度上升，同时伴随着 Token 发行速度和流通速度的下降。这样就对 Token 价值形成有力支撑，防止出现“死亡螺旋”。

3. Token 发行和回流机制

Token 发行和回流机制对代币经济模型的稳定性有至关重要的影响。在现实世界，货币供给增速一般等于 GDP 增速与通货膨胀率之和。在 Web3 新经济中，Token 的有效供应和流通速度要适应 Web3 新经济的发展需求。核心问题包括：第一，初始发行数量和速度；第二，二级市场价格出现后的发行速度；第三，Token 价格与主流代币或相关代币的关系（Token 的汇率模型），及其对经济模型的影响；第四，Token 的回笼、回购、销毁以及在使用场景的沉淀等。

一些机制能调节 Token 的有效供应和流通速度。第一，拓展 Token 的应用场景，使一部分 Token“沉淀”在应用场景中，而非进入二级市场流通。第二，引入 Token 的销毁机制。比如，在一些应用场景中，自动销毁用户支付的 Token。Token 的回购机制也非常重要，回购速度可以是非线性的或加速的，目标是实现通缩效果。第三，质押（Staking）机制，本质上是在不同时间区间上调节 Token 流动性。在近期，质押会“冻结”一部分 Token；但在远期，这部分 Token 会被释放出来，并且质押收益率伴随着 Token 的新增发行变化。如果在质押期间，Web3 新经济的基本面能改善，就能吸收远期释放出的 Token 流动性。

（三）机制设计

每个理性的经济人都会按照自利规则参与市场活动，但个人追求私利的行为可能违背集体利益或影响社会整体目标。如果有一种机制设计，能够使每个参与

者追求自身利益最大化的行为，正好与集体利益最大化的目标相吻合，该机制设计就是激励相容的。

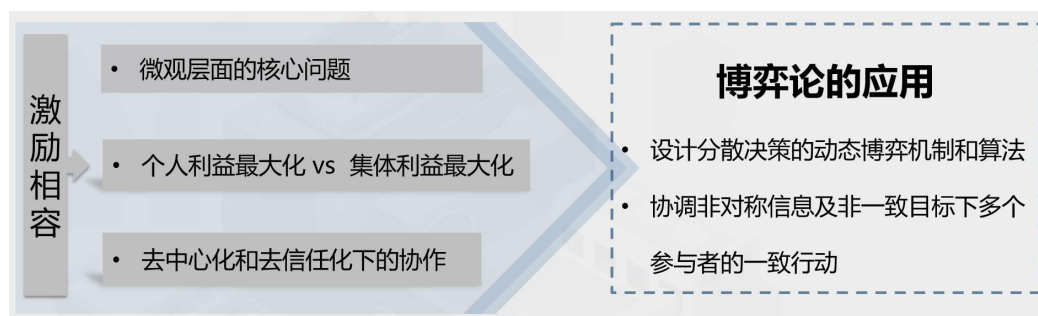


图 6：代币机制设计的核心原则

如图 6 所示，激励相容是代币经济模型设计要遵循的核心原则。只有满足激励相容条件，才能在去中心化和去信任化环境中促进协作，使得参与者的个体利益与集体利益相一致，避免因激励不公而出现社区内部分裂的情况。

在 Web3 新经济中，参与者在心理因素、认知偏差和行为倾向等方面存在较大差异。因此，完美的激励相容在机制设计中是难以实现的。如何设计分散决策的动态博弈机制和算法，以协调非对称信息和非一致目标下多个参与者的一致行动，是一个重要问题。

在 Web3 新经济的“三币模型”中，机制设计有重要的应用价值。权益型代币属于证券监管的对象，在发行和交易中需要满足证券监管要求或达到豁免条件的标准。比如，美国证监会（SEC）使用 Howey 测试判断数字资产是否具有证券属性。Howey 测试包括四项标准：金钱投资，投入共同的项目，不需要自己运营，以及存在获利期待。功能型代币在设计和使用中，除了不触及 Howey 测试的四项标准以外，最好通过生态奖励的方式免费发放。在这种情况下，功能型代币进入二级市场流通前，就不能根据过往融资而确定起始价，但可以通过双边荷兰式拍卖为起始价提供指引。荷兰式拍卖在区块链上以公开、透明、安全和不受中心

化机构操纵的方式开展。功能型代币能否上交易所，还可以通过社区二次方投票来决定。

（四）金融工程

代币经济学使用金融工程方法进行风险收益转换，主要有 5 方面目标：第一，支持跨时空的资源配置；第二，按照不同场景和不同用户的需求设计相应的金融产品；第三，流动性管理，特别是降低流动性成本；第四，资产定价；第五，风险管理。

四、Web3 新经济对互联网经济的超越

在经济制度、经济组织、金融制度、价值创造规律、价值分配规律、利益相关者、商业模式、分布式决策机制以及价值捕获等方面，Web 3 新经济将超越互联网经济。

（一）经济制度

从产权制度和资本收益分配制度看，经济模式可以分为工业经济模式下的“主街模式”，互联网经济模式下的“硅谷模式”，以及 Web3 新经济模式下的“共享资本模式”。

“主街模式”在产权上是集中的，资本收益是独享的，因此该阶段出现了数量众多的大资本家。

“硅谷模式”的产权是分散的。资本范围被扩大，资本不再局限于资金的多少，知识也成为了一种重要的资本。创业者通过商业计划书，吸引风险投资，并实现知识的变现。“硅谷模式”不再是垄断资本和独享收益的模式，而是通过股东资本主义将权益份额化，变成了一种可以分享的股份。

“共享资本模式”是一种比“硅谷模式”更进一步的模式。全体利益相关者可以

共享经济组织或商业组织的所有价值。“硅谷模式”下的创业者成为“共享资本模式”的发起者。

（二）经济组织

“主街模式”和“硅谷模式”下的经济组织通常是中心化的公司组织。公司组织在兴起时，主要采取自上而下的决策机制，是 U 型结构。随着公司经济活动的多元化和全球化，逐渐出现了事业部和地区部，并将集团总部权力逐渐分散，从架构上呈现 M 型结构。

“共享资本模式”本质上继承了公司组织的 M 型结构，逐渐形成了分布式自治组织（DAO）形态，并以代币化为利益相关者分配组织的权益或利益。

（三）金融制度

Web3 新经济将可能存在两套资本市场体系。第一种是以工业经济和互联网经济的股权制度和资本收益分配机制为基础的股东资本主义。股东资本主义的金融活动形式如图 7 所示，公司通过股权向市场融资，股权是对公司所有权的标准化和金融化，持有股权即可获取公司的利润分红及治理权力。

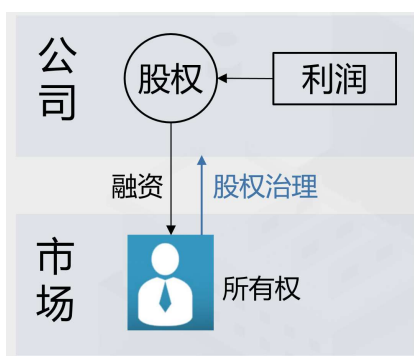


图 7：股东资本主义的金融活动形式

第二种是以 Web 3 新经济为基础的利益相关者资本主义。股东资本主义强调的是所有权，以股权为激励，鼓励创立新公司和新商业。利益相关者资本主义强调的是使用权，通过 Token 实现利益相关者“持份”和共享资本收益。利益相关

者资本主义的金融活动形式如图 8 所示，Token 是对开放生态的使用权的标准
化、份额化和金融化，持有 Token 即有权参与开放生态的治理，以及有权使用开
放生态中的数字产品或服务。

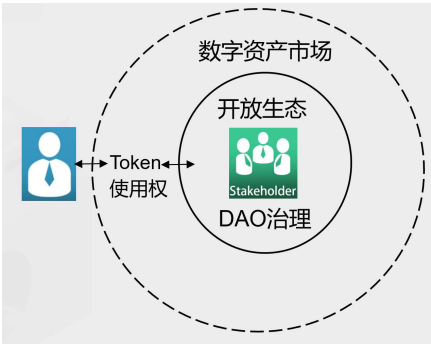


图 8：利益相关者资本主义的金融活动形式

股东资本主义和利益相关者资本主义可以相互融合。如图 9 所示，Web3 新
经济中会出现一些企业节点。企业股权既是一种合规融资渠道，也为创业团队和
早期投资者提供了激励机制。企业股东可以让渡部分利益给企业生态中的功能型
代币，由功能型代币发挥网络效应，从而促进企业生态发展。只要股东分享的网
络价值大于让渡的利益，股东和功能型代币的持有者就会形成双赢局面。而功能
型代币可以通过无融资发放来启动市场，代表生态使用权和治理权，并从开放生
态中捕获价值。



图 9：股东资本主义与利益相关者资本主义的融合

（四）价值创造规律

工业经济追求的是公司价值最大化，互联网经济追求的是股东利益最大化，而 Web3 新经济追求的是组织利益最大化。

（五）价值分配规律

工业经济具有固定成本高、边际成本递增的特点。因此，工业经济的定价模式基本是成本加成，不可能有免费模式。

在互联网经济时代，免费模式占据主流，形象说法是“羊毛出在猪身上，由狗来买单”。之所以能免费，是因为互联网经济的特点是高固定成本，但边际成本递减甚至趋近于零。看似免费的互联网产品，实际可能比“物以稀为贵”的制造业产品更贵，这也造就了一些市值超过万亿美元的互联网公司。

Web3 新经济的价值分配遵循着一套公平、公正和公开的分配机制，让利益相关者共享收益。

（六）利益相关者

Web3 新经济的商业模式被描述为“Player to Earn”，这里的 Player 指利益相关者，包括开发者、创造者、贡献者、消费者和投资者等。所有参与者都将是 Web3 的 Player，不再仅限于股东一种独立的利益分享角色。

（七）基本商业模式

Web3 新经济的经典商业模式应该是“Play NFT”及“Earn Token”。如前文所述，NFT 是贡献者证明，Token 是标准化、份额化的使用权。使用权可以在二级市场上交易，实现贡献价值的变现。

（八）分布式决策机制

Web3 新经济的决策机制是去中心化（或分布式）机制，去中心化并不是为了抗审查、拒绝合规或拒绝监管。Web3 新经济的去中心化，主要是通过数字化

技术引入更偏向于公平的商业决策机制。在效率和公平之间，Web3 新经济的商业场景需要找到适合的平衡点，越是偏基础设施的决策，需要越强调公平，而越到上层的应用，越要强调效率。

（九）价值捕获

互联网经济的价值捕获通常被称为“瘦协议，胖应用”，而 Web3 新经济则是“胖协议，胖应用”。胖与瘦的区别在于是否具备捕获价值的能力。

互联网的核心是 TCP/IP 模型，通过 IP 协议分配网络地址，依赖于 TCP 协议进行通信。互联网的协议因缺少价值捕获系统，所以互联网经济对协议层开发者并不友好。互联网应用层依赖于“监控资本主义”，通过数据隐私数据和注意力（包括用户被动观看互联网平台推送的广告）捕获大量价值。

Web3 新经济的底层协议栈内置了货币系统和价值系统，在协议层也能进行价值创造。Web3 新经济在应用层将结合很多数字化技术，价值创造空间将不亚于互联网。Web3 协议层和应用层都是基于 Token 的分布式经济，本质上是参与者之间直接交易的市场网络，经济价值也由利益相关者分享。

分布式经济的商业价值不是体现为股东权益，而是蕴含在市场网络之中，最终体现为 Token 价值，而 Token 价值与支持的经济规模正相关。基于 Token 的分布式经济有很强的网络效应。用户规模增长对分布式经济的价值提升（ n^2 量级）要高于中心化商业（线性量级）。因此，同样的经济活动，通过分布式经济能实现更高的商业价值。